

Medidas de Tendência Central

Atividade Prática Orientada - SENAC RJ

Conceitos Iniciais

Medidas de tendência central são valores que representam um conjunto de dados por meio de um valor central.

As principais medidas são:

- Média: soma dos valores dividida pela quantidade de elementos
- Mediana: valor central de um conjunto ordenado
- Distância relativa entre média e mediana:
- Distância = $(\text{média} - \text{mediana}) / \text{mediana}$

Interpretação da Distância

1. Distância $\leq |10\%|$: Média é uma medida confiável
2. $10\% > \text{Distância} < 25\%$: Média pode estar moderadamente influenciada por valores extremos
3. Distância $\geq |25\%|$: Média sofre alta influência dos valores extremos

Atenção:

- Se média $>$ mediana: influência de valores altos
- Se média $<$ mediana: influência de valores baixos

Atividade Prática com NumPy

1. Crie um array NumPy com dados quantitativos (ex: salários)
2. Calcule a média com `numpy.mean()`
3. Calcule a mediana com `numpy.median()`
4. Calcule a distância relativa: $(\text{média} - \text{mediana}) / \text{mediana}$
5. Interprete o resultado com base nos critérios apresentados
6. Discuta com os colegas: a média é confiável neste caso?

Atividade Prática com NumPy

Furtos de Celular no ano de 2024 nas cidades da região metropolitana do Estado.

Seu trabalho é avaliar qual a melhor medida de tendência central para avaliar este tipo de ocorrência neste período de tempo.

VAMOS APRESENTAR

Discussão em Sala

- A média foi influenciada por valores extremos?
- A mediana representa melhor os dados?
- Em que situações a mediana é mais confiável que a média?